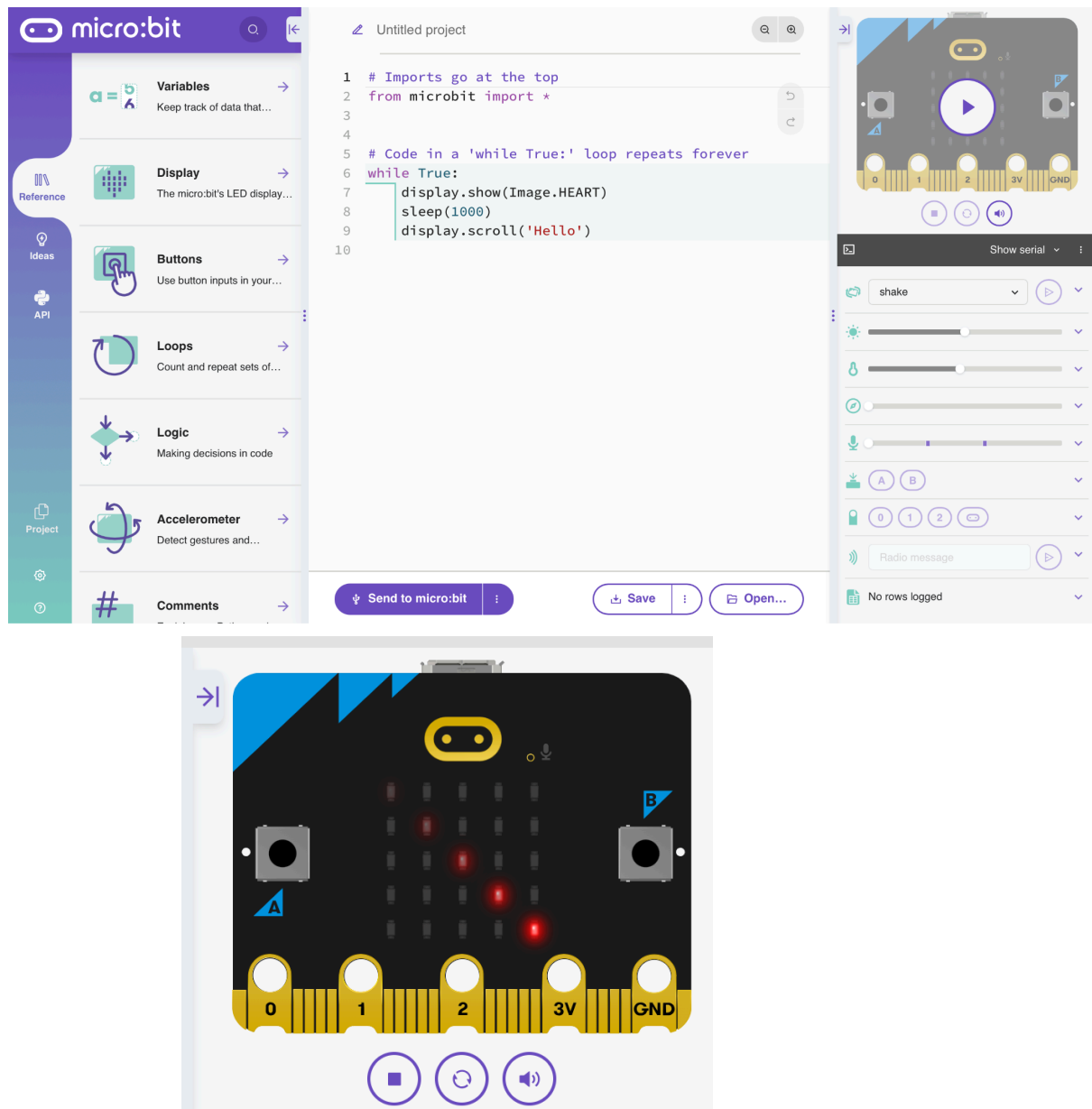


Study Report Jago Robotika

Kelas : Microbit Python
Nama Siswa : Arnef Hamizan
Nama Tutor : Ataka
Jumlah Pertemuan : 12
Tools : Microbit
Bahasa : Python

Software yang digunakan: <https://python.microbit.org/v/3>



1. Introduction to Python

Sesi dimulai dengan pengenalan Python sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipahami, diikuti dengan penjelasan tentang *library microbit* untuk mengakses fitur

perangkat keras. Konsep `while True`: dijelaskan sebagai cara membuat loop tak terbatas, sementara indentasi ditekankan sebagai aturan penting dalam struktur kode Python. Peserta belajar menggunakan komentar dengan simbol `#` untuk memberi penjelasan pada kode. Fungsi display seperti `show()` untuk menampilkan gambar statis dan `scroll()` untuk teks berjalan juga dicoba, disertai eksperimen dengan matriks LED untuk membuat gambar kustom menggunakan nilai 0–9. Hasilnya, peserta dapat membuat proyek sederhana seperti menampilkan animasi atau simbol pada Micro:bit.

2. Akses Sensor Tombol dan Logika Kondisional

Peserta mempelajari variabel sebagai cara menyimpan data dalam program, serta fungsi `get_pixel` untuk membaca tingkat kecerahan LED pada koordinat tertentu. Fungsi `print` digunakan untuk menampilkan data ke konsol. Konsep tombol sederhana seperti `is_pressed` dan `was_pressed` dijelaskan untuk mendeteksi aksi tombol secara real-time atau historis. Peserta juga mempelajari struktur `if` dengan logika `and` dan `or` untuk mengatur alur program berdasarkan kondisi tertentu. Tantangan diberikan untuk mengubah ekspresi, matriks, teks, dan tingkat kecerahan LED saat tombol ditekan. Melalui aktivitas ini, peserta mengaplikasikan konsep logika dan kontrol input-output dalam proyek interaktif sederhana.

3. Logika Kondisional Kompleks

Peserta mempelajari kondisi kompleks dengan `loop` dan `nested if` untuk menangani skenario bercabang. Sensor sentuh digunakan sebagai input tambahan, dan logika `or` diterapkan untuk menggabungkan kondisi dari berbagai sensor. Peserta juga berlatih menggunakan `loop for` untuk menampilkan angka secara berurutan dan fungsi `set_pixel` untuk mengatur kecerahan LED berdasarkan koordinat. Penggunaan `nested loop for` memungkinkan pengendalian seluruh matriks LED untuk menciptakan pola dinamis. Tantangan terakhir mengajak peserta bermain dengan variasi kecerahan atau pola untuk membuat tampilan LED lebih menarik. Kegiatan ini memperkuat pemahaman logika pemrograman dan pengendalian perangkat keras melalui Micro:bit.

4. Permainan Batu-Kertas-Gunting dan Brightness

Peserta membuat permainan "Batu, Kertas, Gunting," di mana tombol digunakan untuk memilih opsi, dan hasil ditampilkan di layar LED. Sensor suara digunakan untuk mendeteksi tepukan tangan, yang memicu perubahan pola LED, menghubungkan aksi fisik dengan respons visual. Proyek lainnya melibatkan konversi suara atau aksi menjadi tingkat kecerahan, memberikan pengalaman langsung dalam mengontrol intensitas LED berdasarkan input eksternal. Terakhir, peserta memanfaatkan sensor getaran untuk menghasilkan angka acak, menggabungkan pengolahan input dengan konsep probabilitas. Kegiatan ini memperkuat pemahaman peserta tentang input-output perangkat keras dan pemrograman kreatif.

5. Membuat Fungsi

Peserta memulai dengan membuat fungsi pola, yaitu fungsi sederhana untuk menampilkan pola tertentu di layar LED tanpa membutuhkan parameter atau nilai balik. Selanjutnya, peserta belajar membuat fungsi dengan input tanpa return, di mana parameter digunakan untuk mengubah pola atau tampilan berdasarkan nilai yang diberikan, namun tidak mengembalikan hasil. Kemudian, konsep fungsi ditingkatkan dengan fungsi dengan input dan return, di mana nilai parameter diolah, dan hasilnya dikembalikan untuk digunakan lebih lanjut dalam program. Tantangan terakhir adalah membuat fungsi untuk menghitung luas persegi dari sisi persegi. Kegiatan ini membantu peserta memahami konsep fungsi, parameter, dan pengolahan nilai balik dengan aplikasi langsung yang interaktif.

6. Program Musik dan Menu

Peserta memulai dengan membuat program musik, memanfaatkan fungsi bawaan Micro:bit untuk memainkan nada sederhana atau melodi. Selanjutnya, peserta belajar mengulangi fungsi, yaitu dengan memanggil kembali fungsi tertentu dalam loop untuk menciptakan pola atau ritme berulang. Konsep program menu diperkenalkan dengan menggunakan tombol Micro:bit untuk berpindah antar pilihan menu dan mengeksekusi aksi tertentu sesuai pilihan, memberikan simulasi antarmuka interaktif. Terakhir, peserta memahami penggunaan break dalam loop untuk menghentikan proses saat kondisi tertentu terpenuhi, misalnya keluar dari menu atau berhenti memainkan musik. Kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang kontrol alur program dan pengaplikasian logika interaktif.

7. Ngobrol dengan Microbit

Peserta memulai dengan membuat program Ngobrol dengan Micro:bit, di mana Micro:bit memberikan respons teks atau simbol di layar berdasarkan input dari pengguna. Konsep break direview untuk menghentikan loop saat kondisi tertentu terpenuhi, seperti keluar dari percakapan. Fungsi print digunakan untuk menampilkan data atau debugging di konsol. Peserta juga mempelajari cara menerima input melalui tombol atau sensor untuk mengontrol program. Dengan penggunaan kondisi IF, peserta menciptakan program yang memberikan respons berdasarkan kondisi tertentu, misalnya menjawab "Ya" atau "Tidak" sesuai pertanyaan dari pengguna. Peserta juga belajar mengakses sensor temperatur untuk membaca suhu sekitar dan menampilkan hasilnya di Serial Monitor, sedangkan Sensor Suara dimanfaatkan untuk merespons suara, seperti menampilkan pesan saat ada tepukan tangan. Proyek ini melatih peserta memahami kontrol input-output serta logika interaktif dalam pemrograman Python.

8. Make a Clock!

Peserta memulai dengan proyek Make a Clock, di mana Micro:bit digunakan untuk menampilkan waktu sederhana. Konsep Menit dan Detik diperkenalkan dengan menambahkan jeda menggunakan fungsi `sleep()` untuk mensimulasikan detik berjalan. Selanjutnya, peserta memperluas program dengan menampilkan Jam, Menit, Detik secara lengkap, menggunakan logika penghitungan waktu dan loop untuk pembaruan otomatis. Peserta juga belajar memunculkan angka dengan format angka dua digit, seperti "09" untuk menampilkan angka dengan lebih estetis menggunakan string formatting. Proyek diakhiri dengan menambahkan fitur Alarm, di

mana waktu tertentu diprogram untuk memicu pesan atau suara pada Micro:bit. Proyek ini mengasah kemampuan peserta dalam logika perhitungan, format tampilan, dan interaktivitas waktu nyata.

9. Make a calendar too!

Proyek kali ini adalah Make a Calendar, di mana peserta membuat representasi hari, tanggal, dan bulan. Peserta menggunakan array/list berisi string hari, seperti ["Senin", "Selasa", ...], untuk menyimpan nama hari. Dengan akses list menggunakan indeks, mereka dapat menampilkan nama hari tertentu berdasarkan posisi dalam array. Selanjutnya, peserta belajar mengubah hari dengan memodifikasi indeks atau data di array. Penggunaan variabel diterapkan untuk menyimpan informasi seperti tanggal, bulan, atau hari saat ini. Dengan list bulan, peserta menyimpan nama-nama bulan dan menggunakan logika serupa untuk mengubah bulan saat mencapai batas hari di akhir bulan. Proyek ini memperkuat pemahaman peserta tentang struktur data, logika, dan manipulasi variabel untuk membuat aplikasi waktu nyata yang lebih kompleks.

10. Kalender Realistis

Peserta memodifikasi kalender sebelumnya untuk menangani variasi dalam jumlah hari setiap bulan. Peserta belajar **modifikasi batas_tanggal tiap bulan**, dengan membuat array yang menyimpan jumlah hari untuk masing-masing bulan, seperti [31, 28, 31, ...], dan menggunakan logika untuk menyesuaikan perubahan bulan berdasarkan batas tanggal tersebut. Selanjutnya, peserta mengimplementasikan modifikasi bulan kabisat, menambahkan logika untuk mengecek tahun kabisat dengan aturan `(tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0) or (tahun % 400 == 0)` untuk memperbarui Februari menjadi 29 hari. Peserta kemudian membuat Function Kalender, yang menggabungkan semua logika ini ke dalam fungsi modular untuk menampilkan nama bulan, hari, dan tanggal dengan benar, serta menangani perubahan otomatis saat tanggal melebihi batas bulanan. Fungsi ini dapat dipanggil secara dinamis untuk memperbarui kalender secara real-time. Proyek ini membantu peserta memahami konsep array, fungsi, dan logika kondisi dalam aplikasi berbasis kalender yang interaktif dan fleksibel.

11. Program Modifikasi Waktu

Peserta memulai modifikasi program kalender dan jam sebelumnya, di mana mereka belajar menambah atau mengurangi tanggal secara manual dengan logika yang memperhatikan batas maksimal dan minimal setiap bulan. Selanjutnya, peserta mengembangkan Program Menu yang interaktif, memungkinkan pengguna memilih opsi seperti menampilkan tanggal, mengubah tanggal, atau keluar dari program menggunakan tombol Micro:bit. Peserta juga menambahkan fitur untuk memodifikasi tanggal, bulan, atau tahun secara spesifik melalui menu yang dibuat sebelumnya. Setiap perubahan diatur agar tetap sesuai dengan logika kalender, seperti memperbarui tanggal saat bulan berubah. Terakhir, peserta membuat Function untuk mengelompokkan logika tertentu, seperti pembaruan tanggal atau penghitungan batas bulan, sehingga program menjadi lebih modular dan mudah dikelola. Proyek ini

melatih peserta mengintegrasikan fungsi, logika kondisi, dan menu interaktif dalam aplikasi kalender yang responsif dan fleksibel.

12. Program Quiz Matematika

Program ini adalah kuis matematika interaktif menggunakan Micro:bit, yang mencakup soal kuadrat, perkalian, dan kubik yang dipilih secara acak. Dengan fungsi modular seperti `soal_kuadrat()`, `soal_perkalian()`, dan `soal_kubik()`, program menampilkan soal, menerima jawaban pengguna, dan memeriksa kebenaran melalui fungsi `cek_jawaban()`. Umpan balik visual ditampilkan di layar LED, sementara skor diperbarui berdasarkan jawaban benar atau salah. Program menggunakan `while True` untuk berjalan terus-menerus dengan sesi lima soal sebelum skor di-reset. Interaktivitas ditingkatkan dengan tampilan skor di layar dan umpan balik suara menggunakan modul `speech`. Proyek ini mengajarkan konsep fungsi, kondisi, loop, serta integrasi perangkat keras untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan edukatif.

Pengamatan terhadap Siswa

- Hamizan mengikuti kelas dengan antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hamizan juga aktif merespon pertanyaan dari tutor.
- Hamizan mampu mengikuti kelas dengan baik dan mampu mendemonstrasikan materi yang dipelajari dengan membuat program sendiri. Hamizan memahami konsep komputasional dengan baik.
- Hamizan perlu membiasakan diri menulis kode program yang panjang dengan Python agar lebih terbiasa dengan perintah-perintah yang digunakan. Hamizan juga bisa mulai mengeksplor lebih dalam ke perangkat robotika yang lebih kompleks seperti Arduino.

Link Kode Program:

https://drive.google.com/drive/folders/1OUKrEPg8UwAfQVjcumkHBWv6R6gZkwpD?usp=share_link

(Akses ke arnef2013@gmail.com)